

Clase 4: Estabilidad

El análisis de estabilidad se refiere al comportamiento del sistema a pequeños cambios o perturbaciones en las entradas o condiciones iniciales.

- ▶ **Sistema estable** pequeñas perturbaciones producen pequeñas modificaciones.
- ▶ **Sistema inestable** pequeñas perturbaciones llevan a grandes modificaciones en el sistema.

Es importante por tanto garantizar la estabilidad del sistema.

Tipos de Estabilidad

1. Estabilidad externa, o entrada-salida (E/S) BIBO

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(t, x(t), u(t)) \\ y(t) = g(t, x(t), u(t)) \\ x(0) = 0 \end{cases}$$

Se refiere al comportamiento dinámico de la salida del sistema con condiciones iniciales nulas cuando hay perturbaciones en las entradas.

BIBO: Bounded input - Bounded output

2. Estabilidad interna

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(t, x(t)) \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

Se refiere al comportamiento dinámico de los estados del sistema autónomo (sin entradas) cuando hay perturbaciones en las condiciones iniciales.

1. Estabilidad Entrada -Salida (E/S) BIBO

Definición: Para cada $M > 0$, $\exists N > 0$ tal que si $\|u\|_{\infty} \leq M \Leftrightarrow \|y\|_{\infty} \leq N$

En el caso del sistema lineal invariante (SLI) no-homogéneo:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) \\ x(0) = 0 \end{cases}$$

$$y(t) = C \int_0^t \phi(t-\tau)Bu(\tau)d\tau + Du(t)$$

Si A es diagonalizable, $\phi(t-\tau) = S e^{\Lambda(t-\tau)} S$ entonces

$$x(t) = S \int_0^t e^{\Lambda(t-\tau)} S B u(\tau) d\tau \text{ y por lo tanto, resulta}$$

$$y(t) = CS \int_0^t e^{\Lambda(t-\tau)} S u(\tau) d\tau + Du(t)$$

Por otro lado, transformando Laplace sistemas SLI con condiciones iniciales nulas se obtiene,

$$Y(s) = H(s)U(s) = \left(C(sI - A)^{-1} B + D \right) U(s)$$

Por lo tanto

$$\|Y\|_{\infty} = \left\| \left(C(sI - A)^{-1} B + D \right) U(s) \right\|_{\infty} \leq \left\| \left(C(sI - A)^{-1} B + D \right) \right\|_{\infty} M$$

Estabilidad Entrada -Salida (E/S) BIBO (continuación)

Recordar que

$$(sI - A)^{-1} = \frac{Adj(sI - A)^T}{det(sI - A)}$$

$det(sI - A) = 0$ para los autovalores de A , polos de H -

PROP.:

Un sistema SLI es estable E/S si todos los polos de $H(s)$ tienen parte real negativa.

Es decir, SLI es estable E/S si los polos de la función de transferencia se encuentran en el semiplano izquierdo del plano complejo.

Criterio de Routh-Hurwitz

Este criterio permite decidir si **todas las raíces** de un polinomio

$a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_0$ tienen **parte real negativa** sin tener que calcularlas.

Casos 1ro. y 2do. orden ($n = 1$ o $n = 2$)

$Re(s_j) < 0 \iff$ todos los coeficientes del polinomio $a_k, k = 0, \dots, n$ tiene igual signo y son no nulos.

Casos 3er. orden ($n = 3$) $Re(s_j) < 0 \iff$ todos los $a_k, k = 0, \dots, n$ tiene igual signo, son no nulos y

$$a_0 a_3 < a_1 a_2$$

Estabilidad Entrada -Salida (E/S) BIBO (continuación)

Ejemplos:

Nos interesa saber si las funciones de transferencia tienen polos con parte real negativa.

1. $\hat{H}(s) = \frac{s}{s^2 + 1}$

$s^2 + 1 \rightarrow$ Coeficientes: $a_2 = 1, a_1 = 0, a_0 = 1$, uno de los coeficientes del polinomio (a_1) es nulo.

Por el criterio R-H resulta $\text{Re}(s_i) < 0, i = 1, \dots, n$ y el sistema correspondiente es estable.

2. $\hat{H}(s) = \frac{6}{s^2 + 3s + 10}$

$s^2 + 3s + 10 \rightarrow$ Coeficientes: $a_2 = 1, a_1 = 3, a_0 = 10$, por lo tanto, $a_2, a_1, a_0 > 0$.

Por el criterio R-H no se verifica que $\text{Re}(s_i) < 0, i = 1, \dots, n$ y el sistema entonces resulta inestable.

3. $\hat{H}(s) = \frac{2s}{s^3 + 3s^2 + 2s + 1}$

$s^3 + 3s^2 + 2s + 1 \rightarrow a_3 = 1, a_2 = 3, a_1 = 2, a_0 = 1$ por lo tanto

$a_3, a_2, a_1, a_0 > 0$ y $a_0 a_3 < a_1 a_2$ entonces $\text{Re}(s_i) < 0, i = 1, 2, 3$ y el sistema con esta función de transferencia resulta estable.

2. Estabilidad interna

Un sistema homogéneo

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(t, x(t)) \\ x(t_0) = X_0 \end{cases}$$

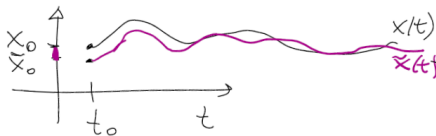
es internamente estable si es estable frente a perturbaciones de la condición inicial, es decir, la solución varía poco si las condiciones iniciales varían poco.

Definición: Si $x(t)$ es la solución del PVI de un sistema homogéneo con $x(t_0) = x_0$, decimos que es estable en t_0 si para cada $\epsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ tal que si

$$\|x_0 - \tilde{x}_0\| < \delta \implies \|x(t) - \tilde{x}(t)\| < \epsilon \quad \forall t \geq t_0,$$

donde $\tilde{x}(t)$ es la solución del PVI con $\tilde{x}(t_0) = \tilde{x}_0$.

Gráficamente, debería observarse que la distancia entre las variables temporales correspondientes a soluciones con valores iniciales distintos no se alejan a lo largo del tiempo:



Representaciones gráficas de las soluciones

Antes de continuar con el tema de la estabilidad interna de un sistema, veamos las dos maneras más usuales para representar gráficamente las soluciones del sistema.

- ▶ **Trayectorias u órbitas**

Las trayectorias u órbitas son los gráficos de cada variables de estado en función del tiempo.

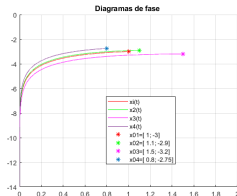
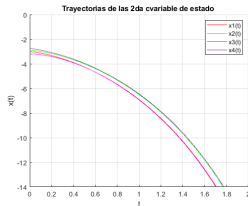
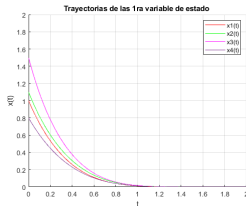
- ▶ **Diagramas de fase**

Los diagramas de fase son representaciones gráficas de una variables de estado en función de otra o de otras 2.

Representaciones gráficas de las soluciones

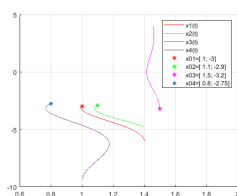
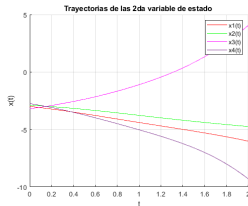
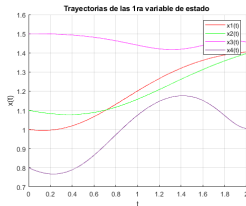
Ejemplo 1:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_1(t)x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = 2x_1(t) + x_2(t) \end{cases}$$



Ejemplo 2:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = \cos(x_1(t))\sin(x_2(t)) \\ \dot{x}_2(t) = 2x_1(t)^2 + x_2(t) \end{cases}$$



Estabilidad interna - Puntos de equilibrio

El estudio de estabilidad interna de un sistema, no puede realizarse a través de representaciones gráficas, éstas servirán como herramientas para comprender mejor el sistema,

El análisis riguroso debe hacerse aproximando el sistema por uno de tipo SLI y estudiando la estabilidad para el sistema aproximado,

Para aproximar el sistema por otro SLI aproximado, se introduce la siguiente definición.

Definición: Dado un sistema homogéneo

$$\dot{x}(t) = f(t, x(t))$$

decimos que $x_e = (x_{e1}, \dots, x_{en}) \in \mathbb{R}^n$ es un punto de equilibrio del sistema si $\dot{x}(t) = f(t, x(t)) = 0$.

Estabilidad interna - Puntos de equilibrio

Ejemplo: $x'' + \sin(x) = 0$

representación en espacio de estados: $\begin{cases} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= -\sin(x_1) \end{cases} \cdot$

P.e.: $f(x_1, x_2) = (0, 0)$

$$f(x_1, x_2) = (x_2, -\sin(x_1)) = (0, 0) \iff x_1 = k\pi, x_2 = 0, k \in \mathbb{Z} : x_e = (k\pi, 0) \quad k \in \mathbb{Z}$$

Alrededor de cada punto de equilibrio, el sistema se puede comportar de manera diferente. Por eso es necesario estudiar cada uno por separado.

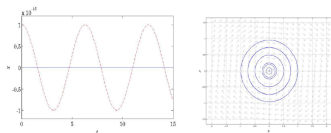
Para visualizar estos comportamientos vamos a hacer algunas simulaciones, inspeccionando los resultados para condiciones iniciales cercanas al punto de equilibrio.

Estabilidad interna - Puntos de equilibrio

$$\begin{cases} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= -\sin(x_1) \end{cases} .$$

1. $x_e = (0, 0)$, $x_0 \approx x(0, 0)$

Trayectorias y diagrama de fase de las soluciones para $x_0 \approx (0, 0)$

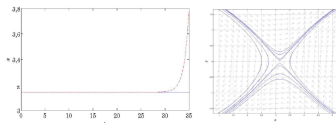


Se puede observar que las trayectorias son oscilantes y en el plano de fase se observan cirunferencias centradas en el punto de equilibrio.

A este tipo de comportamiento se denomina **Estabilidad marginal**

2. $x_e = (\pi, 0)$, $x_0 \approx (\pi, 0)$

Trayectorias y diagrama de fase de las soluciones para $x_0 \approx (\pi, 0)$



Las trayectorias se alejan del valor de equilibrio después de un tiempo, en el plano de fase se observa que las soluciones se acercan al punto de equilibrio y cuando están cerca se alejan nuevamente.

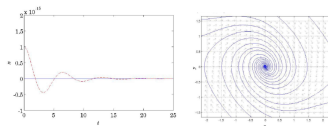
En este caso se trata de un sistema **Inestable**

Estabilidad interna - Puntos de equilibrio

$$\begin{cases} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= -\sin(x_1) - 0.5x_1 \end{cases}.$$

1. $x_e = (0, 0)$, $x_0 \approx x(0, 0)$

Traectorias y diagrama de fase de las soluciones para $x_0 \approx (0, 0)$



Se puede observar que las soluciones se acercan al punto de equilibrio tanto en el gráfico de las trayectorias como en el diagrama de fase.

A este tipo de comportamiento se denomina **Estabilidad asintótica**

Definición: Si $x(t)$ es la solución del PVI de un sistema homogéneo con $x(t_0) = x_0$, decimos que es asintóticamente estable en t_0 si es estable y $\exists \gamma > 0$ tal que si

$$\|x_0 - \tilde{x}_0\| < \gamma \implies \lim_{t \rightarrow \infty} \|x(t) - \tilde{x}(t)\| = 0$$

donde $\tilde{x}(t)$ es la solución del PVI con $\tilde{x}(t_0) = \tilde{x}_0$.